

Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng và ghi chữ cái đó theo thứ tự các câu hỏi vào bài làm.

Câu 1. Các nghiệm của phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$ là

- A. $x = 2$ và $x = 3$. B. $x = 2$ và $x = -3$.
C. $x = -1$ và $x = 6$. D. $x = 1$ và $x = -6$.

Câu 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất?

- A. $y = 2x^2$. B. $y = 4$. C. $y = 4x - 5$. D. $y = -x^2$.

Câu 3. Bảng tần số ghép nhóm sau cho biết thời lượng sử dụng điện thoại trong một ngày của một nhóm người:

Thời lượng (giờ)	[0;1)	[1;2)	[2;3)	[3;4)
Tần số	25	30	29	16

Số người sử dụng điện thoại trong một ngày có thời lượng từ 2 giờ đến dưới 3 giờ là

- A. 16. B. 30. C. 25. D. 29.

Câu 4. Xét phép thử “Gieo một xúc xắc cân đối, đồng chất một lần”. Không gian mẫu của phép thử đó có số phần tử là

- A. 3. B. 2. C. 6. D. 1.

Câu 5. Căn bậc ba của 27 là

- A. 3. B. -3. C. 9. D. 27.

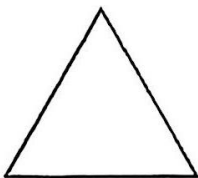
Câu 6. Số nào dưới đây là một nghiệm của bất phương trình $2x - 3 \geq 0$?

- A. -2. B. 0. C. 1. D. 2.

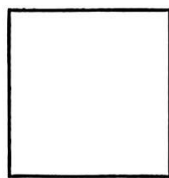
Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A . Tỉ số lượng giác $\tan \hat{C}$ bằng

- A. $\frac{AC}{BC}$. B. $\frac{AB}{AC}$. C. $\frac{AB}{BC}$. D. $\frac{AC}{AB}$.

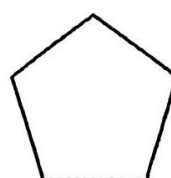
Câu 8. Trong các hình đa giác đều dưới đây, hình nào là ngũ giác đều?



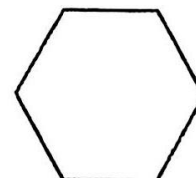
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Phần II. Tự luận (8,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{(\sqrt{5}+1)^2} - \sqrt{5}(\sqrt{5}+1)$.

b) Rút gọn biểu thức $B = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \frac{3x}{x-4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2. (1,0 điểm)

Thông kê điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm gồm 20 học sinh được kết quả như sau:

7	9	8	10	7	7	10	8	9	7
8	6	7	9	6	8	9	5	8	9

a) Có bao nhiêu học sinh được 8 điểm?

b) Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm 20 học sinh trên. Tính xác suất của biến cố A : “Học sinh được chọn đạt từ 8 điểm trở lên”.

Bài 3. (1,5 điểm)

a) Tìm tọa độ tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số $y = x^2$ có tung độ bằng 4.

b) Cho phương trình $x^2 - x - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $C = x_1^2 - x_1x_2^2 + 2026$.

Bài 4. (1,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Một hãng hàng không khai thác tuyến bay từ Hà Nội đến Phú Quốc. Hãng bán hai loại vé: hạng thương gia giá 5 triệu đồng một vé và hạng phổ thông giá 2 triệu đồng một vé. Trong một chuyến bay, hãng bán được 130 vé và tổng số tiền thu được từ bán vé là 320 triệu đồng. Hỏi số vé mỗi loại đã bán được trong chuyến bay đó là bao nhiêu?

Bài 5. (1,5 điểm)

Cho đường tròn $(O; R)$ có hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau. Lấy điểm M trên cung nhỏ BC (M khác B và C). Đường thẳng AM cắt đường thẳng CD tại K .

a) Chứng minh tứ giác $OKMB$ nội tiếp và $\widehat{MBK} = 2\widehat{MAC}$.

b) Tiếp tuyến của $(O; R)$ tại D cắt đường thẳng MB tại N . Biết diện tích tam giác CNK bằng $\frac{4R^2}{9}$.

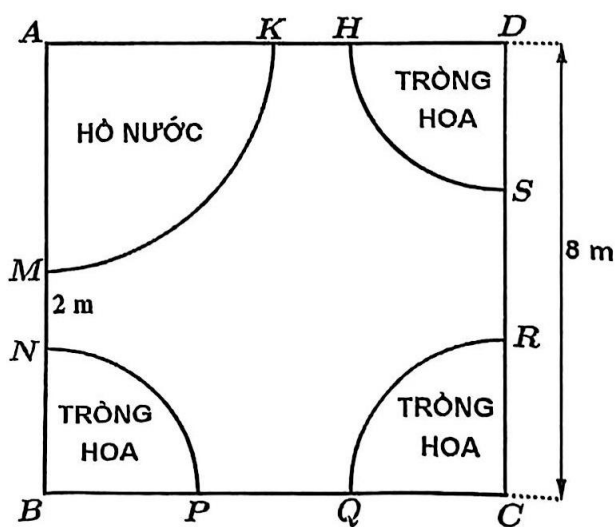
Tính giá trị biểu thức $T = MA^2 + 3MB.MN$ theo R .

Bài 6. (1,5 điểm)

a) Quả bóng đá theo tiêu chuẩn FIFA (liên đoàn bóng đá thế giới) có dạng hình cầu với bán kính bằng 11cm. Tính diện tích bề mặt của quả bóng đó (lấy $\pi = 3,14$).

b) Mảnh đất của bác An có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 8m. Trên mảnh đất đó, bác An làm không gian thư giãn bao gồm: hồ nước là hình quạt tròn MAK có tâm A bán kính AM ; khu trồng hoa là các hình quạt tròn PBN, RCQ, HDS lần lượt có tâm là B, C, D và có cùng bán kính. Hai điểm M, N thuộc cạnh AB ; hai điểm P, Q thuộc cạnh BC ; hai điểm R, S thuộc cạnh CD ; hai điểm H, K thuộc cạnh DA và $MN = 2\text{ m}$ (như hình bên). Biết rằng, mỗi mét vuông làm hồ nước chi phí hết 300 nghìn đồng và mỗi mét vuông trồng hoa chi phí hết 200 nghìn đồng.

Tính tổng chi phí nhỏ nhất để bác An làm không gian thư giãn trên (đơn vị nghìn đồng và lấy $\pi = 3,14$).



-----HẾT-----